OSMON · WEATHER INTELLIGENCE

Инструкция по инфраструктуре

Как устроены бот, сайт, видео и отчёты Osmon — и как самому создать сервер, подключить домен, обновить бота и найти ошибку.

1 Как всё устроено
2 Что работает само и когда
3 Сервер Hetzner
4 Подключить сервер к GitHub
5 Домен для сайта
6 Автозаливка бота (токен Cloudflare)
7 Залить бота вручную и откатить
8 Где смотреть ошибки
9 Расходы
10 Безопасность
11 Контрольный список

Версия от 14.11.2026 · бот @ObHavo_ECMWF_bot · репозиторий github.com/otabekvafoev92-del/ob-havo-ecmwf

1 Как всё устроено

Osmon состоит из нескольких частей. Каждая живёт в своём месте; все они собираются из одного репозитория на GitHub.

GitHub — репозиторий
Весь код: бот, сайт, сборки прогнозов, видео и отчётов. github.com/otabekvafoev92-del/ob-havo-ecmwf

GitHub Actions — «сборщик»
Скачивает данные ECMWF, рисует карты, видео и отчёты по расписанию. Позже — на вашем сервере Hetzner.

GitHub Pages — сайт
Карты, мини-приложение бота, страница «Погода против прошлого года». Позже — свой домен.

Cloudflare Worker «osmon-bot»
Сам Telegram-бот: меню, уведомления, брифинг, ИИ-помощник.

Cloudflare D1 «osmon»
База пользователей бота: язык, регион, место, уведомления.

Cloudflare Workers AI
Умный помощник: понимает вопрос словами и пишет ответ по нашим данным.

Ветка «sat»
Видео со спутника (обновляются каждые ~30 минут).

Ветка «lfl»
Динамика к прошлому году: данные, видео, PDF и Excel (3 раза в день).

Источники данных
ECMWF (прогнозы), ERA5/Copernicus (архив, норма), EUMETSAT (спутник), Open-Meteo (доступ к данным).

Что	Где найти
Код и сборки	github.com/otabekvafoev92-del/ob-havo-ecmwf → вкладка **Actions**
Сайт	otabekvafoev92-del.github.io/ob-havo-ecmwf (после покупки домена — osmon.ai)
Бот	dash.cloudflare.com → **Workers & Pages** → **osmon-bot**
База пользователей	dash.cloudflare.com → **Storage & Databases** → **D1** → **osmon**
Сервер	console.hetzner.com → проект **Osmon** → сервер **osmon-1**

Главное правило
Код меняется только в репозитории GitHub. Сайт и сборки подхватывают изменения сами; бот — сам после настройки раздела 6 (или вручную, раздел 7).

2 Что работает само и когда

Зелёная галочка ✓ у запуска в Actions — всё хорошо, красный крестик × — ошибка (раздел 8).

Процесс	Когда (Ташкент)	Где проверить
Прогнозы, карты, видео «Откуда придут осадки»	после каждого нового расчёта ECMWF (2–4 раза в сутки)	Actions → **Update forecast**
Спутник: тучи и осадки	каждые ~30 минут	Actions → **Satellite videos**
Динамика к прошлому году, PDF, Excel	05:23, 11:23, 17:23	Actions → **Weather vs last year**
Утренний брифинг, «Откуда придут осадки»	07:00 (у кого включено)	бот сам; ошибки — раздел 8
Отчёт по понедельникам	понедельник, выбранный час	«⏰ Мои уведомления» в боте

3 Сервер Hetzner

Свой сервер работает круглосуточно: данные и программы остаются на диске, видео и отчёты готовы через 15–30 минут после прихода данных, а не через 1–2 часа.

3.1 Аккаунт (один раз)

1. Регистрация на **hetzner.com** → `Login` → `Register`. В форме данных выберите **«Индивидуальный»**, поле «ИНН» (VAT ID) оставьте пустым, почтовый индекс — ваш (массив Феруза: **100124**).
2. **Проверка личности:** accounts.hetzner.com → `Verification` → фото паспорта (или ID-карты) и селфи. Ждать от нескольких минут до суток; придёт письмо.
3. Включите **2FA**: accounts.hetzner.com → `2FA settings` (приложение Google Authenticator или аналог).

3.2 Создать сервер

1. console.hetzner.com → `New project` → имя **Osmon** → откройте проект.
2. `Add Server` (или `Create resource` → `Servers`).
3. **Location:** Falkenstein или Nuremberg (Германия); если нет — Helsinki.
4. **Image:** Ubuntu 24.04.
5. **Type:** Shared vCPU → **x86 (Intel/AMD)** → **Cost-Optimized**: **CX43** (8 ядер, 16 ГБ, ~€16/мес). Нет в наличии — **CX33** (4 ядра, 8 ГБ, ~€8.5). Нет серии CX — **CPX32**. Arm (CAX) не берите.
6. **Networking:** оставьте **Public IPv4** и **IPv6** (IPv4 обязателен — GitHub работает только через него).
7. **SSH keys** — можно пропустить (пароль root придёт на почту). Volumes, Firewalls, Backups — не трогать.
8. **Cloud config** (поле «User data») — вставьте целиком текст ниже. Он сам поставит всё, что нужно сборкам.
9. **Name:** `osmon-1` → `Create & Buy now`. Через 1–2 минуты статус станет **Running**; подождите ещё ~5 минут, пока выполнится Cloud config.

```
#cloud-config
package_update: true
packages: [ffmpeg, fonts-inter, python3-pip, python3-venv, git, curl, jq, libeccodes0, libeccodes-tools, unz
ip]
runcmd:
  - useradd -m -s /bin/bash runner
  - mkdir -p /home/runner/actions-runner /data && chown runner:runner /data
  - cd /home/runner/actions-runner && curl -sSL -o r.tgz https://github.com/actions/runner/releases/downloa
d/v2.321.0/actions-runner-linux-x64-2.321.0.tar.gz && tar xzf r.tgz && rm r.tgz
  - chown -R runner:runner /home/runner/actions-runner
  - /home/runner/actions-runner/bin/installdependencies.sh
```

Если CX43 / CX33 «Sold out»

Дешёвые серии CX/CAX у Hetzner после повышения цен в июне 2026 часто распроданы. Попробуйте другую локацию (Nuremberg ↔ Falkenstein ↔ Helsinki) или возьмите CPX32. Сервер всегда можно заменить позже.

4 Подключить сервер к GitHub

После этого все сборки (прогнозы, видео, отчёты) будут выполняться на вашем сервере. Паролей сервера никому давать не нужно: сервер сам забирает задания у GitHub.

1. GitHub → репозиторий **ob-havo-ecmwf** → `Settings` → слева `Actions` → `Runners` → `New self-hosted runner`.
2. Выберите **Linux** и **x64**. В блоке **Configure** скопируйте строку, которая начинается с `./config.sh --url https://github.com/...` — в ней ваш временный ключ (действует ~1 час, никому не пересылайте).
3. Hetzner → проект Osmon → сервер **osmon-1** → значок `>_` (**Console**) справа вверху. Войдите: логин `root`, пароль — из письма Hetzner (при первом входе попросит сменить).
4. В консоли выполните по очереди (после `./config.sh` вставьте скопированное из GitHub продолжение строки и добавьте в конец `--labels osmon --unattended`):

```
su - runner
cd actions-runner
./config.sh --url https://github.com/otabekvafoev92-del/ob-havo-ecmwf --token ВАШ_КЛЮЧ_ИЗ_GITHUB --labe
ls osmon --unattended
exit
cd /home/runner/actions-runner && ./svc.sh install runner && ./svc.sh start
```

5. Вернитесь в GitHub → `Settings` → `Actions` → `Runners`: сервер **osmon-1** должен быть со статусом **Idle** (зелёный). Готово — напишите в чат, и сборки переключатся на сервер.

Подсказка по консоли Hetzner

Вставка текста: правая кнопка мыши → Paste, либо кнопка «Paste» в панели консоли. Если вставка не работает — наберите команду вручную; ключ из GitHub проще вставить в строку целиком, скопировав её из GitHub полностью.

Если сервер нужно заменить или перезапустить

Перезапуск: Hetzner → сервер → `Power` → `Reboot` — раннер запустится сам. Новый сервер: повторите разделы 3.2 и 4 (в GitHub удалите старый раннер: Runners → … → Remove).

5 Домен для сайта

1. dash.cloudflare.com → `Domains` → `Register` (Registrar). В поиске введите **osmon.ai** (свободен, $80 в год) и/или **osmonweather.com** ($11.17 в год).
2. `Purchase` → заполните контакты → оплата картой. Включите **Auto-renew**, чтобы домен не пропал.
3. Подключение домена к сайту и почту/редиректы настроит Claude: напишите в чат, какой домен куплен.

Цены Cloudflare Registrar — по себестоимости, без наценки. Домен в зоне .uz покупается у узбекских регистраторов отдельно (по желанию).

6 Автозаливка бота (токен Cloudflare)

После этого каждое изменение бота в GitHub само попадает в Telegram — без входа в Cloudflare.

6.1 Создать токен в Cloudflare

1. Откройте **dash.cloudflare.com/profile/api-tokens** → `Create Token`.
2. Шаблон **Edit Cloudflare Workers** → `Use template`.
3. В блоке **Account policy** нажмите ✏️ → добавьте разрешение **Workers AI → Edit** (для умного помощника). Не нашли — пропустите.
4. **Token expiration: No expiration** (иначе через 7 дней перестанет работать).
5. `Continue to summary` → `Create Token` → `Copy`. Токен показывается **один раз**.

6.2 Сохранить токен в GitHub

1. Откройте **github.com/otabekvafoev92-del/ob-havo-ecmwf/settings/secrets/actions** → `New repository secret`.
2. **Name:** `CLOUDFLARE_API_TOKEN`, **Secret:** вставьте токен → `Add secret`.
3. Проверка: Actions → `Deploy bot` → `Run workflow`. Зелёная галочка — бот залит.

> **Никогда не пересылайте токен**
> Ни в чат, ни в Telegram, ни по почте. В GitHub он хранится скрыто; если токен утёк — удалите его в Cloudflare (API Tokens → Roll / Delete) и создайте новый.

7 Залить бота вручную и откатить

7.1 Залить вручную (если автозаливка не настроена или сломалась)

1. Откройте файл бота: **github.com/otabekvafoev92-del/ob-havo-ecmwf/blob/main/telegram/worker.js** → кнопка `Raw` → выделите всё (Ctrl+A) → скопируйте (Ctrl+C).
2. dash.cloudflare.com → `Workers & Pages` → `osmon-bot` → `Edit code`.
3. В редакторе слева откройте **worker.js**, выделите весь код (Ctrl+A), вставьте новый (Ctrl+V) → `Deploy`.
4. Проверьте бота: напишите ему **/start** — должно прийти меню.

7.2 Откатить на прошлую версию (если после обновления бот сломался)

1. osmon-bot → вкладка `Deployments`.
2. У предыдущей версии нажмите `...` → `Rollback` → подтвердите. Бот вернётся к прежнему коду за несколько секунд.

> **Настройки бота не трогать**
> osmon-bot → Settings: секреты `BOT_TOKEN`, `GH_TOKEN`, переменная `SITE_URL`, привязки `DB` (D1) и `AI`. Если их удалить, бот перестанет работать.

8 Где смотреть ошибки

Признак	Где смотреть	Что делать
Видео или карты не обновляются	GitHub → Actions → нужный процесс → последний запуск с × → откройте шаг с ошибкой	Нажмите **Re-run jobs**. Повторяется — пришлите Claude ссылку на запуск.
Бот не отвечает	Cloudflare → osmon-bot → **Observability** / **Logs**	Откат (раздел 7.2), затем ссылку/скриншот ошибки — Claude.
Не пришли утренние уведомления	В боте: админ-сводка; Cloudflare → osmon-bot → Logs около 07:00	Обычно приходит позже из-за очереди; если нет совсем — сообщите Claude.
Сайт показывает 404	GitHub → Actions → **Update forecast** (шаг deploy)	Дождаться следующей сборки или **Run workflow**.
Сервер не берёт задания	GitHub → Settings → Actions → Runners: статус **Offline**	Hetzner → сервер → Reboot. Не помогло — раздел 4 заново.

9 Расходы

Что	Цена	Где оплачивается
Сервер Hetzner CX43 (или CX33)	~€16 (или ~€8.5) в месяц + €0.50 за IPv4	Hetzner, ежемесячно
Hetzner Object Storage (по желанию)	€6.49 в месяц (1 ТБ + 1 ТБ трафика)	Hetzner
Домен osmon.ai / osmonweather.com	$80 / $11.17 в год	Cloudflare Registrar
Cloudflare Workers, D1, Pages, R2 (до 10 ГБ)	$0 на текущих объёмах	—
GitHub (публичный репозиторий)	$0	—

Цены Hetzner — после повышения 15.06.2026, без НДС. Данные: прогнозы ECMWF открыты по лицензии CC BY 4.0 (указывать «© ECMWF»). Для коммерческого использования архива через Open-Meteo нужен платный план Open-Meteo или загрузка ERA5 напрямую из Copernicus.

10 Безопасность

- Включите **2FA** в Hetzner, Cloudflare и GitHub.
- Токены и ключи храните только в «секретах» (GitHub Secrets, Cloudflare Secrets). Не пересылайте их в чаты.
- Если кто-то получил доступ к токену: удалите его в сервисе, где создавали, и создайте новый.
- Пароль root сервера смените при первом входе и храните в менеджере паролей.

11 Контрольный список

- ☐ Hetzner: аккаунт подтверждён, 2FA включена
- ☐ Hetzner: проект Osmon, сервер osmon-1 (Running)
- ☐ GitHub: раннер osmon-1 — Idle (зелёный)
- ☐ Cloudflare: домен куплен, Auto-renew включён
- ☐ GitHub Secrets: CLOUDFLARE_API_TOKEN добавлен, «Deploy bot» — зелёная галочка
- ☐ Бот отвечает на /start, «📊 Динамика к прошлому году» присылает PDF и Excel
- ☐ Actions: последние запуски Update forecast, Satellite videos, Weather vs last year — зелёные

Что делает Claude

Код, сборки, дизайн сайта и бота, подключение домена, перевод сборок на сервер, проверка после каждого изменения. От вас — только оплаты, подтверждения личности и вставка ключей (их Claude не вводит по правилам безопасности).